6. Kísérletelemző feladat

a) Ammónia-, etin-, hidrogén-klorid-, illetve szén-dioxid-gázt állítunk elő. Melyik esetben hogyan tartsuk a gázfelfogó edényt? Válaszát indokolja!

b) Mind a négy gáz egy részét vízzel teli kádba vezetve, melyik esetben mit tapasztalunk (teljes mértékben elnyelődik, részben oldódik, nem oldódik)? (A kádban levő víz térfogata kb. 2 dm^3, és a reakció során kb. 0,2 mol gáz keletkezik.)

c) A vízben oldódó gáz(ok) vizes oldatához fenolftaleint cseppentve, mit tapasztalunk? Válaszát indokolja!

d) Mi történik, ha a vízben nem oldódó gáz(oka)t meggyújtjuk?

15 pont	

7. Elemző és számítási feladat

1936-ban figyelte meg *Otto Hahn* és *Fritz Strassmann*, hogy a ^{235}U-t lassú neutronokkal bombázva az urán atommag két, a periódusos rendszernek kb. a közepére eső magra és több neutronra esett szét. A jelenséget maghasadásnak nevezte el. A lejátszódó reakció:

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{236}_{92}U \rightarrow ^{90}_{36}Kr + ^{143}_{56}Ba + 3\ ^{1}_{0}n \qquad \Delta_r H = -1{,}90 \cdot 10^{10}\ kJ/mol$$

A maghasadás során jelentős mennyiségű energia szabadul fel. A maghasadás során több neutron termelődik, mint amennyi a folyamat megindításánál elhasználódik. A termelődő

többletet felhasználhatják újabb magok hasadásának kiváltásához. Megfelelő tömegű ^{235}U esetén a láncreakció önfenntartóvá válik.
Az *atomreaktorok*ban a hasadóanyagból felszabaduló hőt alakítják át elektromos árammá. Vigyáznak arra, hogy a reaktorban csak a szükséges mennyiségű energia szabaduljon fel, ezért a láncreakciót szabályozzák.

$A_r(H) = 1{,}000$, $A_r(C) = 12{,}00$, $A_r(^{235}U) = 235$
$\Delta_k H(CO_2(g)) = -394$ kJ/mol, $\Delta_k H(H_2O(f)) = -286$ kJ/mol, $\Delta_k H$(oktán(g)) = –209 kJ/mol
ρ(oktán) = 0,703 g/cm^3

a) Mit nevezünk izotópnak? A fenti szövegből írjon példát izotópokra és adja meg azok proton- és neutronszámát!

b) 1,00 g ^{235}U-izotóp maghasadásákor mennyi energia szabadul fel?

c) Mennyi energia szabadul fel 1,00 liter (1,00 l = 1,00 dm^3) benzin elégése során (25 °C-on, standard nyomáson), ha feltételezzük, hogy csak oktánból áll?

d) Hány liter (csak oktánból álló) benzin égése során szabadul fel annyi energia, mint 1,00 g ^{235}U maghasadásakor?

12 pont	